மாற்று கருதுகோள்

(i) $H_1: P \neq p_0$ (ii) $H_1: P > p_0$ (iii) $H_1: P < p_0$

படி 2 : மாதிரி தரவுகளை எழுதுக. p என்பது மாதிரி உறுப்புகளின் தன்மையை விளக்கும் விகித சமம் என்க. மாதிரியின் அளவுகள் $np > 5$, $n(1 - p) > 5$ என்பதோடு n இன் அளவுகள் மிக அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

படி 3 : மிகை காண்நிலை α என்பதை நிர்ணயிக்க.

படி 4 : இன்மை கருதுகோள் H_0 ஐப் பொருத்து, மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை $Z = \dfrac{p - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0 q_0}{n}}} \sim N(0,1)$ ஆகும்.

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை $z_0 = \dfrac{p - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0 q_0}{n}}}$ என்பதற்கு ஏற்ப கணக்கிட்டு, மதிப்பைக்காண்க.

படி 6 : மிகைகாண் நிலை α, மாற்று கருதுகோள் H_1 ஐப் பொருத்து தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பை பின்வரும் அட்டவணையிலிருந்து தெரிவு செய்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$P \neq p_0$	$P > p_0$	$P < p_0$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (z_e)	$z_{\alpha/2}$	z_α	$-z_\alpha$

படி 7 : கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து, H_1 என்பதற்குப் பொருத்தமான மறுக்கும் விதியைத் தெரிவு செய்து, இன்மை கருதுகோள் H_0 பற்றிய முடிவைக் காண்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$P \neq p_0$	$P > p_0$	$P < p_0$
மறுக்கும் விதி	$\lvert z_0 \rvert \geq z_{\alpha/2}$	$z_0 > z_\alpha$	$z_0 < -z_\alpha$

எடுத்துக்காட்டு 1.12

ஒரு மாநகரில் உள்ள மக்களின், மிகவிருப்ப பானமாக தேநீர், காபி இவையிரண்டில் எது அதிகம் விருப்பமானது என்பற்கான ஒரு கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, தரவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. சமவாய்ப்புமுறையில் எடுக்கப்பட்ட 1000 பேர் கொண்ட ஒரு மாதிரியில் 560 பேர் தேநீர் பருகுவோராகவும், மற்றையோர் காபி அருந்துவோராகவும் உள்ளனர். நாம் பெற்ற இவ்விவரங்களிலிருந்து, அம்மாநகரில் உள்ளோரின் விருப்பபானங்களாக தேநீர், காபி இரண்டும் சம அளவில் உள்ளது என்னும் கருத்தை 1% மிகைகாண் நிலையில் முடிவெடுக்கலாமா?

தீர்வு:

படி 1 : மாநகரிலுள்ள மக்களின் விருப்பபானமாக தேநீர் விளங்குவதற்கான விகித சமம் P என்போம்.

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : P = 0.5$

தேநீர், காபி ஆகிய பானங்களின் விருப்பப்பயன்பாடு சமமாக இருக்கிறது என்றும் அவற்றிற்கிடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு ஏதுமில்லை எனக் கருதுவோம்.

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : P \neq 0.5$

தேநீர், காபி ஆகிய இரண்டிற்குமிடையே, விருப்பபானமாக இருப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது என்போம்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 27 1/28/2020 5:21:18 PM